

第七章 群、环、域及椭圆 曲线密码算法

湖南大学 信息科学与工程学院
安全系 汤澹 Dtang@hnu.edu.cn



1

第七章 群、环、域及椭圆 曲线密码算法

目录

- 7.1 基础知识
- 7.2 群、环、域
- 7.3 椭圆曲线密码算法



2

群论是法国数学家伽罗华 (Galois, 1811~1832年) 发明的。他用该理论(伽罗瓦群)解决了五次方程求解问题。在此之后柯西 (Augustin-Louis Cauchy, 1789~1857年), 阿贝尔 (Niels Henrik Abel, 1802~1829年) 等人都在群论发展作出过重大贡献。



3

伽罗华 (Évariste Galois, 公元1811年~公元1832年) 是法国对函数论、方程式论和数论作出重要贡献的数学家, 他的工作为群论 (由他引进的名词) 奠定了基础; 所有这些进展都源自他尚在校就读时欲证明五次多项式方程根式解 (Solution by Radicals) 的不可能性 (其实当时已为阿贝尔 (Abel) 所证明, 只不过伽罗华并不知道), 和描述任意多项式方程可解性的一般条件的打算。



4

虽然他已经发表了一些论文, 但当他于1829年将关于五次多项式方程根式解不可能性的论文送交法兰西科学院时, 第一次所交论文却被柯西 (Cauchy) 遗失了, 第二次则被傅立叶 (Fourier) 所遗失; 在父亲自杀后, 他放弃投身于数学生涯, 注册担任辅导教师, 结果因撰写反君主制的文章而被开除, 且因信仰共和体制而两次下狱。他第三次送交科学院的论文被泊松 (Poisson) 所拒绝。伽罗华死于一次决斗, 可能是被保皇派或警探所激怒而致, 时年21岁。



5

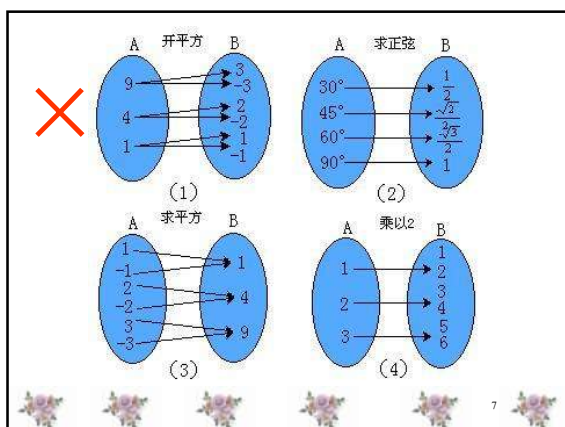
一. 映射和运算

1. 映射:

设 A 和 B 是两个集合, R 是 A 和 B 的元素之间的对应关系, 如果 R 满足: 对于 A 中的每一个元素, 通过 R 在 B 中都存在唯一一个元素与之对应, 则称对应关系 R 为从 A 到 B 的映射。其中 A 称为原像集, B 称为像集。



6



集合 A 有 a 个元素，集合 B 有 b 个元素。则集合 A 到集合 B 的不同映射有 b^a 个
(在映射中， A 的每个元素都有 b 种取值方法， A 的每个元素取定一个值，就对应 A 到 B 的一个映射)

2. 笛卡儿积:

设 A, B 为集合， A 与 B 的笛卡儿积定义为集合：
 $A \times B = \{(x, y) \mid x \in A, y \in B\}$ 。称 (x, y) 为有序对。

例：已知集合 $A = \{a, b\}$ ， $B = \{1, 2, 3\}$ 。

$$A \times B = \{(a, 1), (a, 2), (a, 3), (b, 1), (b, 2), (b, 3)\}$$

$$A \times A = \{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b)\}$$

$$B \times A = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)\}$$

集合 A 有 n 个元素。则集合 $A \times A$ 有 n^2 个元素。

3. 运算:

定义1 设 S 是一个非空集合， $S \times S$ 到 S 的映射 f 叫做 S 的运算(二元运算)；称 S 是具有运算的集合。

例 设 $S = \{1, 2\}$ ，集合 S 上的运算有 $((2)^2)^2 = 2^4$ 种。

设 $S = \{1, 2, 3\}$ ，集合 S 上的运算有 $((3)^3)^2 = 3^9$ 种。

集合 S 有 n 个元素。则集合 $S \times S$ 到集合 S 的映射有

$$n^{n^2} \text{ 个，集合 } S \text{ 上的运算有 } n^{n^2} \text{ 种。}$$

$N = \{1, 2, \dots, n, \dots\}$ 是自然数集合。

$N \times N$ 有多少个元素？

$N \times N$ 到 N 的映射有多少个？

N 上的运算有多少种？

整数 Z 、有理数 Q 、实数 R 、复数 C 上的运算有多少种？

3. 运算:

定义1 设 S 是一个非空集合， $S \times S$ 到 S 的映射 f 叫做 S 的运算(二元运算)；称 S 是具有运算的集合。

对于笛卡儿积 $S \times S$ 中的有序对 $(a, b) \in S \times S$ ，在映射(二元运算)下的像(也称为运算的值)记做 $a \cdot b$ 、 $a * b$ 或 $a \oplus b$ 等。为方便起见，也简记为 ab 。

数学上，也用 $+$ 、 $-$ 、 $\times$ 、 $*$ 、 $:$ 、 $\oplus$ 、 $\otimes$ 、 $\odot$ 、 $\oslash$ 、 $\wedge$ 、 $\vee$ 、 $\cup$ 、 $\cap$ 等表示二元运算。

3. 运算:

定义2 设 S 是一个非空集合, S 到 S 的映射 f 叫做 S 的一元运算; 称 S 是具有运算的集合。

例如: $S=N$:

N 到 N 的映射: $n \rightarrow 2n$, 为 N 的一元运算;

$S=Z$:

Z 到 Z 的映射: $n \rightarrow -n$, 为 Z 的一元运算;

Q 到 Q : $a \rightarrow 1/a$, 不是 Q 到 Q 的映射

13

例1 自然数集 $N=\{1, 2, \dots, n, \dots\}$ 。 $N \times N$ 到 N 的对应关系 R_1 定义为, $R_1: (a, b) \rightarrow a+b$ 。

R_1 为 $N \times N$ 到 N 的映射。 R_1 为 N 的运算。

R_1 为自然数集 N 上通常意义下的加法运算。

用“+”表示, $+: (a, b) \rightarrow a+b$ 。

➤ $N \times N$ 到 N 的对应关系 R_2 定义为, $R_2: (a, b) \rightarrow a \times b$ 。

R_2 为 $N \times N$ 到 N 的映射。 R_2 为 N 的运算。

R_2 为自然数集 N 上通常意义下的乘法运算。

用“ $\times$ ”表示, $\times: (a, b) \rightarrow a \times b$ 。

14

例1 自然数集 $N=\{1, 2, \dots, n, \dots\}$ 。

定义为, $f: (a, b) \rightarrow a-b$ 。

f 不是 $N \times N$ 到 N 的对应关系, 因而不是映射也不是运算。

定义为, $f: (a, b) \rightarrow a/b$ 。

f 不是 $N \times N$ 到 N 的对应关系, 因而不是映射也不是运算。

15

例2 整数集 $Z=\{\dots, -n, \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots, n, \dots\}$ 。

➤ $Z \times Z$ 到 Z 的对应关系 R_3 定义为, $R_3: (a, b) \rightarrow a+b$ 。

R_3 为 $Z \times Z$ 到 Z 的映射。 R_3 为 Z 的运算。

R_3 为整数集 Z 上通常意义下的加法运算。

用“+”表示, $+: (a, b) \rightarrow a+b$ 。

➤ $Z \times Z$ 到 Z 的对应关系 R_4 定义为, $R_4: (a, b) \rightarrow a-b$ 。

R_4 为 $N \times N$ 到 N 的映射。 R_4 为 N 的运算。

R_4 为整数集 Z 上通常意义下的减法运算。

用“-”表示, $-: (a, b) \rightarrow a-b$ 。

16

例2 整数集 $Z=\{\dots, -n, \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots, n, \dots\}$ 。

$Z \times Z$ 到 Z 的对应关系 R_5 定义为, $R_5: (a, b) \rightarrow a \times b$ 。

R_5 为 $Z \times Z$ 到 Z 的映射。 R_5 为 Z 的运算。

R_5 为整数集 Z 上通常意义下的乘法运算。

用“ $\times$ ”表示, $\times: (a, b) \rightarrow a \times b$ 。

• 定义为, $f: (a, b) \rightarrow a/b$ 。

f 不是 $Z \times Z$ 到 Z 的对应关系, 因而不是映射也不是运算。

17

例2 整数集 $Z=\{\dots, -n, \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots, n, \dots\}$ 。

$Z \times Z$ 到 Z 的对应关系 R_6 定义为,

$R_6: (a, b) \rightarrow 2a-3b+a \times b$ 。

R_6 为 $Z \times Z$ 到 Z 的映射。

R_6 为 Z 的运算。

用“ $\odot$ ”表示, $\odot: (a, b) \rightarrow a \odot b = 2a-3b+a \times b$

练习 构造整数集 Z 上的一个不同于如上运算的运算。

18

4. 运算的性质:

设 S 是一个具有运算“ $\cdot$ ”的非空集合。如果 a, b, c 是 S 的元素, 则它们的运算结果有两个

$$(a \cdot b) \cdot c \text{ 和 } a \cdot (b \cdot c),$$

如果对 S 中的任意元素 a, b, c 都有

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

则称该运算满足**结合律**。

19

设 S 是一个具有运算“ $\cdot$ ”的非空集合。 a, b 是 S 的元素, 则它们的运算结果有两个

$$a \cdot b \text{ 和 } b \cdot a,$$

如果对 S 中的任意元素 a, b, c 都有

$$a \cdot b = b \cdot a$$

则称该运算满足**交换律**。

20

5. 半群、单位元(零元)、逆元

定义2 设 S 是一个具有运算的非空集合。如果 S 的运算满足**结合律**, 那么 S 叫做**半群**。

设 S 是一个具有运算的非空集合, 如果 S 中有一个元素 e 使得对 S 中所有元素 a 都有

$$ea = ae = a$$

则称该元素 e 为 S 中的**单位元**。

当 S 的运算为加法时, 元素 e 满足 $e + a = a + e = a$

加法的**单位元**也称为 S 中的**零元**, 通常记作 0 。

21

设 S 是一个具有运算的非空集合, 且 S 关于该运算有**单位元** e 。设 a 是 S 中的一个元素, 如果 S 存在一个元素 a' 使得

$$aa' = a'a = e$$

则称元素 a 为 S 中的**可逆元**, a' 称为 a 的**逆元**, 记为 a^{-1} 即 $aa^{-1} = a^{-1}a = e$

当 S 的运算为加法时,

$$有 a + a' = a' + a = 0$$

a 的逆元 a' 叫做元素 a 的**负元**, 记作 $-a$ 。

22

性质1 设 S 是一个具有运算的非空集合, 则 S 中的单位元 e 是惟一的。

证 设 e 和 e' 都是 S 中的单位元。分别根据 e 和 e' 的单位元定义, 得到

$$e' = ee' = e$$

因此, 单位元是惟一的。

23

性质2 设 S 是一个有**单位元** e 的半群, 则对 S 中任意可逆元 a , 其逆元 a^{-1} 是惟一的。

证 设 a_1^{-1} 和 a_2^{-1} 都是 a 的逆元, 即

$$aa_1^{-1} = a_1^{-1}a = e, \quad aa_2^{-1} = a_2^{-1}a = e$$

由 a_1^{-1} 和 a_2^{-1} 为 a 的逆元及**结合律**。得到

$$a_1^{-1} = a_1^{-1}e = a_1^{-1}(aa_2^{-1}) = (a_1^{-1}a)a_2^{-1} = ea_2^{-1} = a_2^{-1}$$

因此, a 的逆元 a^{-1} 是惟一的。

24

例3有理数集 Q (实数集 R 和复数集 C)。

$Q \times Q$ 到 Q 的映射 R_7 定义为, $R_7: (a, b) \rightarrow a + b$ 。

R_7 为 Q 的运算。

R_7 为有理数集 Q 上通常意义下的加法运算。

用“+”表示, $+: (a, b) \rightarrow a + b$ 。

有理数集 Q 上的加法运算满足结合律, 交换律。

有单位元(零元), 为0。

每个有理数 a 都有逆元(负元) $-a$ 。



25

例3有理数集 Q (实数集 R 和复数集 C)。

$Q \times Q$ 到 Q 的映射 R_8 定义为, $R_8: (a, b) \rightarrow a - b$ 。

R_8 为 Q 的运算。

R_8 为有理数集 Q 上通常意义下的减法运算。

用“-”表示, $-: (a, b) \rightarrow a - b$ 。

有理数集 Q 上的减法运算不满足结合律, 交换律。

没有单位元(零元), 为0。

所有非零有理数 a 在减法下都没有逆元(负元) $-a$ 。



26

例3有理数集 Q (实数集 R 和复数集 C)。

$Q \times Q$ 到 Q 的映射 R_9 定义为, $R_9: (a, b) \rightarrow a \times b$ 。

R_9 为 Q 的运算。

R_9 为有理数集 Q 上通常意义下的乘法运算。

用“ $\times$ ”表示, $\times: (a, b) \rightarrow a \times b$ 。

有理数集 Q 上的乘法运算满足结合律, 交换律。

有单位元, 为1。

除0以外每个有理数 a 都有逆元 $1/a$ 。



27

例3有理数集 Q (实数集 R 和复数集 C)。

$Q \times Q$ 到 Q 的映射 R_9 定义为, $R_9: (a, b) \rightarrow a \times b$ 。

R_9 为 Q 的运算。

R_9 为有理数集 Q 上通常意义下的乘法运算。

用“ $\times$ ”表示, $\times: (a, b) \rightarrow a \times b$ 。

注: 有理数集 Q 对于通常的除法不是 $Q \times Q$ 到 Q 的映射, 因而不是运算。

注: 实数集 R 和复数集 C 对于通常的除法也不是运算。



28

例4 非零有理数集 $Q^* = Q \setminus \{0\}$ (非零实数集 $R^* = R \setminus \{0\}$ 和非零复数集 $C^* = C \setminus \{0\}$)。

$Q^* \times Q^*$ 到 Q^* 定义, $F: (a, b) \rightarrow a + b$ 。+为通常意义下的加法。

F 不是映射。

$Q^* \times Q^*$ 到 Q^* 的映射 R_{10} 定义为, $R_{10}: (a, b) \rightarrow a \times b$ 。

R_{10} 为非零有理数集 Q^* 上通常意义下的乘法运算。

Q^* 上的乘法运算满足结合律, 交换律。

有单位元, 为1。

Q^* 中的每个有理数 a 都有逆元 $1/a$ 。



29

例4 非零有理数集 $Q^* = Q \setminus \{0\}$ (非零实数集 $R^* = R \setminus \{0\}$ 和非零复数集 $C^* = C \setminus \{0\}$)。

$Q^* \times Q^*$ 到 Q^* 的映射 R_{11} 定义为, $R_{11}: (a, b) \rightarrow a/b$ 。

R_{11} 为 Q^* 的运算。

R_{11} 为非零有理数集 Q^* 上通常意义下的除法运算。

用“/”表示, $/: (a, b) \rightarrow a/b$ 。

Q^* 上的除法运算不满足结合律, 交换律。

没有单位元。

所有非零有理数 a 在除法下都没有逆元。



30

例5 设 D 是一个非平方正整数(比如是2, 3), 集合

$$Z(\sqrt{D}) = \{a+b\sqrt{D} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$$

$Z(\sqrt{D}) \times Z(\sqrt{D})$ 到 $Z(\sqrt{D})$ 的映射 R_{12} 定义为:

$$(a+b\sqrt{D}, c+d\sqrt{D}) \rightarrow ((a+c) + (b+d)\sqrt{D})$$

R_{12} 为数集 $Z(\sqrt{D})$ 上的运算。

用“ $\oplus$ ”表示,

$$\oplus: (a+b\sqrt{D}) \oplus (c+d\sqrt{D}) = (a+c) + (b+d)\sqrt{D}$$

判断 $Z(\sqrt{D})$ 上的运算是否满足结合律, 交换律?

有没有单位元? $Z(\sqrt{D})$ 中的元素是否有逆元?

31

例5 设 D 是一个非平方正整数, 集合

$$Z(\sqrt{D}) = \{a+b\sqrt{D} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$$

$Z(\sqrt{D}) \times Z(\sqrt{D})$ 到 $Z(\sqrt{D})$ 的映射 R_{13} 定义为:

$$(a+b\sqrt{D}, c+d\sqrt{D}) \rightarrow$$

$$((ac+bdD) + (bc+ad)\sqrt{D})$$

R_{13} 为数集 $Z(\sqrt{D})$ 上的运算。

用“ $\otimes$ ”表示,

$$\otimes: (a+b\sqrt{D}) \otimes (c+d\sqrt{D}) = (ac+bdD) + (bc+ad)\sqrt{D}$$

判断 $Z(\sqrt{D})$ 上的运算是否满足结合律, 交换律?

有没有单位元? $Z(\sqrt{D})$ 中的元素是否有逆元?

32

例6 设 A 是一个集合, A 的幂集定义为

$$P(A) = \{U \mid U \text{ 是 } A \text{ 的子集}\}.$$

$P(A) \times P(A)$ 到 $P(A)$ 的映射 R 定义为:

$$(U, V) \rightarrow U \cup V.$$

$P(A) \times P(A)$ 到 $P(A)$ 的映射 R 定义为:

$$(U, V) \rightarrow U \cap V.$$

$P(A) \times P(A)$ 到 $P(A)$ 的映射 R 定义为:

$$(U, V) \rightarrow U \oplus V = (U \cup V) - (U \cap V).$$

$\cup, \cap, \oplus$ 均为 $P(A)$ 的运算。

判断 $P(A)$ 的上述的运算是否满足结合律, 交换律?

有没有单位元? $P(A)$ 中的元素是否有逆元?

33

例7 设 $S=\{a, b\}$, S 上的运算“ $*$ ”和“ $\circ$ ”分别如下:

$*$	a	b
a	a	b
b	b	a

$\circ$	a	b
a	a	a
b	a	b

“ $*$ ”和“ $\circ$ ”满足结合律和交换律。

“ $*$ ”运算下是否有单位元? 那些元素有逆元?

“ $\circ$ ”运算下是否有单位元? 那些元素有逆元?

34

例7 设 $S=\{a, b\}$, A 上的运算“ $\odot$ ”如下:

$\odot$	a	b
a	b	a
b	b	a

“ $\odot$ ”不满足结合律和交换律。

“ $\odot$ ”运算下是否有单位元? 那些元素有逆元?

35

例8 $S=\{0,1\}$ 。

$R: S \times S \rightarrow S$ 。 R 定义为运算: $\wedge, \vee, \rightarrow$ 。

写出运算表。

$\wedge$	0	1
0	0	0
1	0	1

$\vee$	0	1
0	0	1
1	1	1

$\rightarrow$	0	1
0	1	1
1	0	1

“ $\wedge, \vee, \rightarrow$ ”是否不满足结合律和交换律。

“ $\wedge, \vee, \rightarrow$ ”运算下是否有单位元? 那些元素有逆元?

36

例9 给定集合 S , 定义运算 $\odot$ 为: 对任意 $a, b \in S$ 有 $a \odot b = b$. 则运算“ $\odot$ ”满足结合律。

证明 对任意 $a, b, c \in S$,

$$(a \odot b) \odot c = b \odot c = c, \quad a \odot (b \odot c) = a \odot c = c$$

$$\text{故 } (a \odot b) \odot c = a \odot (b \odot c)$$

所以运算“ $\odot$ ”满足结合律

注: 运算“ $\odot$ ”不满足交换律。

37

例10 Q 为有理数集合, 定义运算 $\odot$ 为: 对任意 $a, b \in Q$ 有 $a \odot b = a + b - a \times b$, 运算 $\odot$ 是否是可交换的。

解 因为 $a \odot b = a + b - a \times b = b + a - b \times a = b \odot a$,
所以, 运算 $\odot$ 是可交换的。

注: 运算“ $\odot$ ”也是可结合的。

38

例11 设 n 是一个正整数, 定义集合

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}.$$

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的映射 R 定义为:

$$R : (a, b) \rightarrow (a+b) \bmod n.$$

R 为集合 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上的运算。

用“ $\oplus$ ”表示, $\oplus : (a, b) \rightarrow (a+b) \bmod n$ 。

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上的加法运算 $\oplus$ 满足结合律, 交换律。

有单位元(零元), 为0。

每个元素 a 都有逆元(负元) $-a$ 。

39

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\} \quad \oplus : (a, b) \rightarrow (a+b) \bmod 6$$

$\oplus$	0	1	2	3	4	5
0	0	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5	0
2	2	3	4	5	0	1
3	3	4	5	0	1	2
4	4	5	0	1	2	3
5	5	0	1	2	3	4

40

例12 设 n 是一个正整数, 定义集合

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}.$$

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的映射 R 定义为:

$$R : (a, b) \rightarrow (a - b) \bmod n.$$

R 为集合 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上的运算。

用“ $\ominus$ ”表示, $\ominus : (a, b) \rightarrow (a - b) \bmod n$ 。

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上的减法运算 $\ominus$ 不满足结合律, 交换律。

没有单位元(零元)。

每个元素 a 都没有逆元(负元) $-a$ 。

41

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\} \quad \ominus : (a, b) \rightarrow (a-b) \bmod 6$$

$\ominus$	0	1	2	3	4	5
0	0	5	4	3	2	1
1	1	0	5	4	3	2
2	2	1	0	5	4	3
3	3	2	1	0	5	4
4	4	3	2	1	0	5
5	5	4	3	2	1	0

42

例12 设 n 是一个正整数, 定义集合

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}.$$

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的映射 R 定义为:

$$R : (a, b) \rightarrow (a \times b) \bmod n.$$

R 为集合 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上的运算。

用“ $\otimes$ ”表示, $\otimes : (a, b) \rightarrow (a \times b) \bmod n$ 。

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上的乘法运算满足结合律, 交换律。

有单位元, 为1。

不是 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中的每个元素 a 都有逆元 $1/a$ 。

43

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\} \quad \otimes : (a, b) \rightarrow (a \times b) \bmod 6$$

$\otimes$	0	1	2	3	4	5
0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5
2	0	2	4	0	2	4
3	0	3	0	3	0	3
4	0	4	2	0	4	2
5	0	5	4	3	2	1

例12 设 n, m 是正整数, 定义集合

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}.$$

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的映射 R 定义为:

$$R : (a, b) \rightarrow (a \times b) \bmod m.$$

R 为集合 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上的运算。

用“ $\circ$ ”表示, $\circ : (a, b) \rightarrow (a \times b) \bmod m$ 。

45

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\} \quad \circ : (a, b) \rightarrow (a \times b) \bmod 3$$

$\circ$	0	1	2	3	4	5
0						
1						
2						
3						
4						
5						

例13 设 p 是一个素数, 定义集合

$$F_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \{0, 1, 2, \dots, p-1\}.$$

$F_p \times F_p$ 到 F_p 的映射 R 定义为:

$$(a, b) \rightarrow (a + b) \bmod p.$$

记为: $a \oplus b = (a + b) \bmod p$ 。

$F_p \times F_p$ 到 F_p 的映射 R 定义为:

$$(a, b) \rightarrow (a \times b) \bmod p.$$

记为: $a \otimes b = (a \times b) \bmod p$ 。

$\oplus, \otimes$ 均为 $F_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 的运算。

47

例14 设 p 是一个素数, 定义集合

$$F_p^* = F_p \setminus \{0\} = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \setminus \{0\} = \{1, 2, \dots, p-1\}.$$

$F_p^* \times F_p^*$ 到 F_p^* 的映射 R 定义为:

$$(a, b) \rightarrow (a \times b) \bmod p.$$

记为: $a \otimes b = (a \times b) \bmod p$ 。

$\otimes$ 为 $F_p^* = F_p \setminus \{0\} = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ 的运算。

注: $F_p^* \times F_p^*$ 到 F_p^* 的对应关系

$$(a, b) \rightarrow (a + b) \bmod p.$$

不是 $F_p^* \times F_p^*$ 到 F_p^* 的映射。

48

例15 设 n 是一个合数，集合

$$(Z/nZ) \setminus \{0\} = \{1, 2, \dots, n-1\}.$$

$(Z/nZ) \setminus \{0\} \times (Z/nZ) \setminus \{0\}$ 到 $(Z/nZ) \setminus \{0\}$ 的对应关系：

$$(a, b) \rightarrow (a \times b) \bmod n.$$

不是 $(Z/nZ) \setminus \{0\} \times (Z/nZ) \setminus \{0\}$ 到 $(Z/nZ) \setminus \{0\}$ 的映射。

如： $(Z/10Z) \setminus \{0\} = \{1, 2, \dots, 9\}$ 。

$$(2, 5) \rightarrow (2 \times 5) \bmod 10 \rightarrow 0 \notin (Z/10Z) \setminus \{0\}$$

49

例16 设 n 是正整数，集合

$$(Z/nZ)^* = \{a \mid a \in Z/nZ, (a, n) = 1\}.$$

$(Z/nZ)^* \times (Z/nZ)^*$ 到 $(Z/nZ)^*$ 的映射 R 定义为：

$$(a, b) \rightarrow (a \times b) \bmod n.$$

记为： $a \otimes b = (a \times b) \bmod n$ 。

$\otimes$ 为 $(Z/nZ)^*$ 的运算。

50

练习：

1. 列出集合 $S = \{a, b\}$ 上的所有运算。哪些运算满足结合律，哪些运算满足交换律，哪些运算有单位元，哪些元素有逆元？

2. P162 1, 2

51

练习 设 $S = \{a, b, c, d\}$ ， S 上的运算“ $*$ ”如下表：

$*$	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	c	a	d
c	c	a	b	c
d	d	a	c	c

(1) 运算“ $*$ ”是否有单位元？如果有，是哪个元素？

(2) 找出所有可逆元素并求出他们的逆元的逆元。

52

练习 设集合

$$F_1[x] = \{f(x) = a_r x^r + \dots + a_1 x + a_0 \mid a_i \in Z\}$$

$$F_2[x] = \{f(x) = a_r x^r + \dots + a_1 x + a_0 \mid Z/nZ\}$$

构造集合 $F_1[x]$ 和 $F_2[x]$ 上的运算。

你构造的运算是否满足结合律，交换律，有单位元，哪些元素有逆元？

53

第七章 群、环、域及椭圆曲线密码算法

目录

7.1 基础知识

7.2 群、环、域

7.3 椭圆曲线密码算法

54

定义3 设 G 是一个具有运算“ $\circ$ ”的非空集合。如果运算满足如下三个条件:

(i) 结合律, 即对任意的 $a, b, c \in G$, 都有

$$(ab)c = a(bc)$$

(ii) 有单位元, 即存在一个元素 $e \in G$, 使得对任意的 $a \in G$, 都有

$$ae = ea = a$$

(iii) 可逆性, 即对任意的 $a \in G$, 都存在 $a^{-1} \in G$, 使得

$$aa^{-1} = a^{-1}a = e$$

那么, 称 G 对于运算“ $\circ$ ”构成一个群(group)。

55

- 当 G 的运算为乘法时, 称 G 为**乘法群或乘群**; 当 G 的运算为加法时, 称 G 为**加法群或加群**。
- 群 G 的元素个数叫做 G 的阶, 记为 $|G|$ 。当 $|G|$ 为有限数时, 称 G 为**有限群**, 否则, 称 G 为**无限群**。
- 如果群 G 中的运算还满足**交换律**, 即对任意的 $a, b \in G$, 都有 $ab = ba$, 那么, G 叫做一个**交换群或阿贝尔(Abel)群**。

56

例1: 自然数集 $N = \{1, 2, \dots, n, \dots\}$, 对于通常的加法运算 $(a, b) \rightarrow a + b$ 是否构成群?

整数 $Z = \{\dots, -n, \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots, n, \dots\}$,

有理数 Q 、实数 R 、复数 C 对于通常的加法运算 $(a, b) \rightarrow a + b$ 是否构成群?

自然数集 N 对于通常的加法运算——不构成群
——**无零元不可逆**

Z, Q, R, C 对于通常的加法运算——构成群
——**无限群、交换群**

57

例2 自然数集 $N = \{1, 2, \dots, n, \dots\}$,

整数 $Z = \{\dots, -n, \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots, n, \dots\}$,

有理数 Q 、实数 R 、复数 C 。

对于通常的乘法运算 $(a, b) \rightarrow a \times b$ 是否构成群?

不构成群——可逆? 包含“零”……

58

例3 整数 $Z \setminus \{0\} = \{\dots, -n, \dots, -2, -1, 1, 2, \dots, n, \dots\}$,

对于通常的乘法运算 $(a, b) \rightarrow a \times b$ 不构成群。

非零有理数集 $Q^* = Q \setminus \{0\}$,

非零实数集 $R^* = R \setminus \{0\}$,

非零复数集 $C^* = C \setminus \{0\}$,

对于通常的乘法运算 $(a, b) \rightarrow a \times b$ 构成群。

无限群 交换群

59

例4 设 n 是一个正整数, 集合 $Z/nZ = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ 。

对于加法运算 $(a, b) \rightarrow (a+b) \bmod n$ 构成群。

对于乘法运算 $(a, b) \rightarrow (a \times b) \bmod n$ 不构成群。

有限群 交换群

60

例5 设 n 是一个正合数, 集合

$$Z_n^* = Z/nZ \setminus \{0\} = \{1, 2, \dots, n-1\}$$

对于乘法运算 $(a, b) \rightarrow (a \times b) \bmod n$ 不构成群。

设 p 是一个素数, 集合

$$F_p^* = Z/pZ \setminus \{0\} = \{1, 2, \dots, p-1\}$$

对于乘法运算 $(a, b) \rightarrow (a \times b) \bmod p$ 构成群。

有限群 交换群

例5 设 n 是一个合数, 集合

$$(Z/nZ)^* = \{a \mid a \in Z/nZ, (a, n)=1\}.$$

$(Z/nZ)^* \times (Z/nZ)^*$ 到 $(Z/nZ)^*$ 的映射 R 定义为:

$$(a, b) \rightarrow (a \times b) \bmod n.$$

记为: $a \otimes b = (a \times b) \bmod n$. 构成群。

$\otimes$ 为 $(Z/nZ)^*$ 的运算。 有限群 交换群

例6 有理数集 Q , 定义运算“ $\circ$ ”如下:

$$a \circ b = a + b + ab$$

问有理数集 Q 对于运算“ $\circ$ ”是否构成群?

解 有理数集 Q 关于运算“ $\circ$ ”: $a \circ b = a + b + ab$ 不构成群。

因为: (i) 结合律成立, $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c) = a + b + c + ab + bc + ac + abc$.

(ii) 有单位元0。

(iii) $a = -1$ 没有逆元。

例7: 设 $G = \{e\}$, G 的运算“ $*$ ”如下表:

*	e
e	e

则 $G = \{e\}$ 对于运算“ $*$ ”构成群。

例8: 设 $G = \{e, a\}$, G 上定义运算“ $*$ ”可定义为:

*	e	a
e	e	e
a	e	e

*	e	a
e	e	e
a	e	a

*	e	a
e	e	e
a	a	e

*	e	a
e	e	a
a	e	e

*	e	a
e	e	a
a	e	a

例8: 设 $G = \{e, a\}$, G 上定义运算“ $*$ ”可定义为:

*	e	a
e	e	a
a	a	e

*	e	a
e	e	a
a	a	a

*	e	a
e	a	e
a	a	e

*	e	a
e	a	e
a	a	e

*	e	a
e	a	e
a	a	a

例8: 设 $G = \{e, a\}$, G 上定义运算 “ $*$ ” 可定义为:

$*$	e	a
e	a	a
a	e	e

$*$	e	a
e	a	a
a	e	a

$*$	e	a
e	a	a
a	a	e

$*$	e	a
e	a	a
a	a	a

67

例9: 设 $G = \{a, b, c\}$, 在 G 上定义运算 “ $\oplus$ ” 如下

表:

$\oplus$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	c	a
c	c	a	b

判断: G 是否为群?

若是, 单位元为..... b 和 c 的关系.....

G 为群. a 是单位元, b 和 c 互为逆元.

68

例10 设 A 是一个集合, A 的幂集为

$$P(A) = \{U \mid U \text{ 是 } A \text{ 的子集}\}.$$

$P(A) \times P(A)$ 到 $P(A)$ 的映射 R 定义为:

$$(U, V) \rightarrow U \cup V. \quad \text{不构成群.}$$

$P(A) \times P(A)$ 到 $P(A)$ 的映射 R 定义为:

$$(U, V) \rightarrow U \cap V. \quad \text{不构成群.}$$

$P(A) \times P(A)$ 到 $P(A)$ 的映射 R 定义为:

$$(U, V) \rightarrow U \oplus V = (U \cup V) - (U \cap V). \quad \text{构成群.}$$

$\cup, \cap, \oplus$ 均为 $P(A)$ 的运算.

69

• 当 $a_1 = a_2 = \dots = a_n = a$ 时, 把 n 个 a 的自乘所得的结果记作 a^n , 即 $aa \dots a = a^n$,

把 n 个 a^{-1} 的自乘所得的结果记作 a^{-n} ,

$$\text{即 } a^{-1}a^{-1} \dots a^{-1} = a^{-n},$$

规定 $a^0 = e$.

性质5 设 a 是群 G 中的任意元素, 则对任意的整数 m, n 有 $a^m a^n = a^{m+n}$, $(a^m)^n = a^{mn}$.

70

• 若群 G 中的运算是加法, 则

当 $a_1 = a_2 = \dots = a_n = a$ 时, 把 n 个 a 相加所得的结果记作 na , 即 $a + a + \dots + a = na$,

把 n 个 $-a$ 相加所得的结果记作 $-na$,

$$\text{即 } a^{-1} + a^{-1} + \dots + a^{-1} = -na,$$

规定 $0a = e$.

性质5 设 a 是加法群 G 中的任意元素, 则对任意的整数 m, n 有 $ma + na = (m+n)a$, $n(ma) = (mn)a$

71

环和域

定义1 设 R 是具有两种运算(通常表示为加法 “ $+$ ” 和乘法 “ $\cdot$ ”)的非空集合. 如果下面的条件成立:

1. R 对于加法构成一个交换群(零元);
2. R 对于乘法满足结合率, 即对于任意的 $a, b, c \in R$, 有 $(ab)c = a(bc)$;
3. R 的乘法对于加法满足分配律, 即对于任意的 $a, b, c \in R$, 有

$$(a+b)c = ac+bc \quad \text{和} \quad a(b+c) = ab+ac$$

则称 R 对于这两种运算(加法 “ $+$ ” 和乘法 “ $\cdot$ ”)构成环。

72

如果还满足

4. 若 R 的乘法满足交换率, 即对任意的 $a, b \in R$, 有 $ab = ba$, 则称 R 称为交换环。

5. 如果对于 R 的乘法有单位元素 $e = 1_R$ 使得对任意的 $a \in R$, 有 $ae = ea = a$, 则 R 叫做有单位元环。

6. 如果交换环 R 有单位元, 且每个非零元在乘法下都是可逆元, R 的乘法满足交换率, 即 $R \setminus \{0\}$ 对于乘法也构成一个交换群, 则称 R 为一个域。

73

例1 整数集 Z 。

Z 对于加法 $a+b$ 构成一个交换群, 零元为 0 , a 的负元为 $-a$ 。 Z 对于乘法 $a \times b$, 满足结合律和交换律, 有单位元 1 , 并且乘法对于加法满足分配律。

因此, Z 对于加法“+”和乘法“ $\times$ ”运算构成有单位元的交换环。

74

例2 整数集 $Z/nZ = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ 。

Z/nZ 对于加法 $a+b = (a+b) \bmod n$ 构成一个交换群, 零元为 0 , a 的负元为 $-a$ 。

Z/nZ 对于乘法 $a \times b = (a \times b) \bmod n$, 满足结合律和交换律, 有单位元 1 , 并且乘法对于加法满足分配律。

因此, Z/nZ 对于加法“+”和乘法“ $\times$ ”运算构成有单位元的交换环。

75

例3 有理数集 Q , 实数集 R , 复数集 C ,

$Q(R, C)$ 对于加法 $a+b$ 构成一个交换群, 零元为 0 , a 的负元为 $-a$ 。

$Q(R, C)$ 对于乘法 $a \times b$, 满足结合律和交换律, 有单位元 1 , 乘法对于加法满足分配律; 并且 $Q^* = Q \setminus \{0\}$ ($R^* = R \setminus \{0\}$, $C^* = C \setminus \{0\}$) 对于乘法 $a \times b$, 每个元素都是可逆元。即 $Q^* = Q \setminus \{0\}$ ($R^* = R \setminus \{0\}$, $C^* = C \setminus \{0\}$) 对于乘法也构成一个交换群。

因此, $Q(R, C)$ 对于加法“+”和乘法“ $\times$ ”运算构成域。

76

环和域

定义 1.1 设 R 是具有两种运算(通常表示为加法“+”和乘法“ $\cdot$ ”)的非空集合。如果下面的条件成立:

1. R 对于加法构成一个交换群(零元);

(i) 加法满足结合律, 即对任意的 $a, b, c \in R$, 都有 $(ab)c = a(bc)$

(ii) 有单位元(零元), 即存在一个元素 $e \in R$, 使得对任意的 $a \in R$, 都有 $ae = ea = a$

(iii) 可逆性(负元), 即对任意的 $a \in R$, 都存在 $-a \in R$, 使得 $a + (-a) = (-a) + a = e$

77

定义 1.1 设 R 是具有两种运算(通常表示为加法“+”和乘法“ $\cdot$ ”)的非空集合。如果下面的条件成立:

2. 如果交换环 R 有单位元, 且每个非零元在乘法下都是可逆元, R 的乘法满足交换率, 即 $R \setminus \{0\}$ 对于乘法也构成一个交换群;

(i) $R \setminus \{0\}$ 对乘法满足结合律, 即对任意的 $a, b, c \in R \setminus \{0\}$, 都有 $(ab)c = a(bc)$

(ii) $R \setminus \{0\}$ 关于乘法有单位元, 即存在一个元素 $e \in R \setminus \{0\}$, 使得对任意的 $a \in R \setminus \{0\}$, 都有 $ae = ea = a$

(iii) 可逆性, 即对任意的 $a \in R \setminus \{0\}$, 都存在 $a^{-1} \in R \setminus \{0\}$, 使得 $aa^{-1} = a^{-1}a = e$

78

定义 1.1 设 R 是具有两种运算(通常表示为加法“+”和乘法“ $\cdot$ ”)的非空集合。如果下面的条件成立:

(iii)乘法满足交换律,即任意元素 $a, b \in R$ 都有

$$a \cdot b = b \cdot a$$

3. R 的乘法对于加法满足分配律,即对于任意的 $a, b, c \in R$,有

$$(a+b)c = ac+bc \text{ 和 } a(b+c) = ab+ac$$

则称 R 对于这两种运算(加法“+”和乘法“ $\cdot$ ”)构成域。

79

例4 集合 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \{0, 1, 2, \dots, p-1\}$ 。

$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 对于加法 $a+b = (a+b) \bmod p$ 构成一个交换群, 零元为0, a 的负元为 $-a$ 。

$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 对于乘法 $a \times b = (a \times b) \bmod n$, 满足结合律和交换律, 有单位元1, 乘法对于加法满足分配律; 并且

$F_p^* = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ 对于乘法 $a \cdot b$, 每个元素都是可逆元。

即 $F_p^* = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ 对于乘法也构成一个交换群。

因此, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 对于加法“+”和乘法“ $\times$ ”运算构成域。

通常记为 F_p 。

80

域的定义: 非空集合 F , 若 F 中定义了加和乘两种运算, 且满足:

- 1) F 关于加法构成交换群, 加法单位元记为0
- 2) F 中所有非零元素对乘法构成交换群, 乘法单位元记为1
- 3) 加法和乘法之间满足分配律。

81

定义 给定域 $\langle F, +, \times \rangle$, 若 $|F| < n$, $n \in \mathbb{N}$, 则称

$\langle F, +, \times \rangle$ 是有限域, 或伽罗瓦(Galois)域。

当 p 是素数时, $\langle F_p, +, \times \rangle$ 是有限域, 并记为 $GF(p)$ 。

设 p 是素数时, 则 $F = \{0, 1, 2, \dots, p-1\}$ 在 $\bmod p$ 的意义下关于加法“+”和乘法“ $\times$ ”构成域。

82

练习:

- 1、证明: 群 G 是交换群的充分必要条件是:
对于任意 $a, b \in G$, 有 $(ab)^2 = a^2b^2$

83

第七章 群、环、域及椭圆曲线密码算法

目录

7.1 基础知识

7.2 群、环、域

7.3 椭圆曲线密码算法

84

群上的离散对数问题：设 G 为有限乘法群(加法群)， P, Q 为 G 的元素，且 $P = Q^l$ ($P = lQ$)， l 为正整数。已知 P 和 Q ，计算 l ，称为群上的离散对数问题。

注：已知 Q 和 l ，计算 P ，是容易的。
但是已知 P 和 Q ，计算 l ，是困难的。

有限域上的椭圆曲线

实数域上的平面曲线： $y^2+axy+by = x^3+cx^2+dx+e$ 称为椭圆曲线。

(a) $y^2 = x^3 - x$ (b) $y^2 = x^3 + x + 1$

有限域上的椭圆曲线

- 椭圆曲线： $y^2+axy+by = x^3+cx^2+dx+e$
- 曲线方程中的所有系数都是某一有限域 $GF(p)$ 中的元素(p 为一大素数)。
- 常用的曲线方程为 $y^2 = x^3+ax+b \pmod{p}$ ($a, b \in GF(p)$)

设 $E_p(a, b)$ 表示曲线上点集：
 $E_p(a, b) = \{(x, y) | y^2 = x^3+ax+b \pmod{p} \text{ (} a, b \in GF(p)\text{)}, x, y \in GF(p)\} \cup O$
 (其中 O 是一个特殊的点，称为无穷远点。)

有限域上的椭圆曲线

- 例： $p=23, a=b=1$ ，方程为 $y^2=x^3+x+1 \pmod{23}$ 。曲线上点集。
 $E_{23}(1, 1) = \{(x, y) | y^2 = x^3+ax+b \pmod{23} \text{ (} a, b \in GF(23)\text{)}, x, y \in GF(23)\} \cup O$
- 对每一 x ($0 \leq x < 23$ 且 x 为整数)，计算 $x^3+ax+b \pmod{23}$
- 若求出的值在模 23 下有平方根，则求出两个平方根。如果没有则椭圆曲线上没有与这一 x 对应的点。

有限域上的椭圆曲线

$E_{23}(1, 1)$

(0,1)	(6,4)	(12,19)
(0,22)	(6,19)	(13,7)
(1,7)	(7,11)	(13,16)
(1,16)	(7,12)	(17,3)
(3,10)	(9,7)	(17,20)
(3,13)	(9,16)	(18,3)
(4,0)	(11,3)	(18,20)
(5,4)	(11,20)	(19,5)
(5,19)	(12,4)	(19,18)

$E_p(a, b)$ 上定义加法

- 如果 $P, Q \in E_p(a, b)$
 $P+O=P$
 如果 $P=(x, y)$ ，则 $(x, y)+(x, -y)=O$
 $P=(x_1, y_1), Q=(x_2, y_2), P \neq -Q, P+Q=(x_3, y_3)$
 $x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2 \pmod{p} \quad y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1 \pmod{p}$

$$\lambda = \begin{cases} \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \pmod{p} & P \neq Q \\ \frac{3x_1^2 + a}{2y_1} \pmod{p} & P = Q \end{cases}$$

例: $E_{23}(1,1)$

• $P = (3, 10)$, $Q = (9, 7)$ 计算 $P+Q$ 和 $2P$

$$\lambda = \frac{7-10}{9-3} = \frac{-3}{6} = \frac{-1}{2} \equiv \frac{22}{2} = 11 \pmod{23}$$

$$x_3 = 11^2 - 3 - 9 = 109 \equiv 17 \pmod{23}$$

$$y_3 = 11(3-17) - 10 = -164 \equiv 20 \pmod{23}$$

$$\therefore P+Q = (17, 20) \in E_{23}(1,1)$$

$$2P: \lambda = \frac{3 \cdot 3^2 + 1}{2 \times 10} = \frac{5}{20} = \frac{1}{4} \equiv 6 \pmod{23}$$

$$x_3 = 6^2 - 3 - 3 = 30 \equiv 7 \pmod{23}$$

$$y_3 = 6(3-7) - 10 = -34 \equiv 12 \pmod{23}$$

$$\therefore 2P = (7, 12)$$

91

例: $E_{23}(1,1)$

(0,1)	(6,4)	(12,19)
(0,22)	(6,19)	(13,7)
(1,7)	(7,11)	(13,16)
(1,16)	(7,12)	(17,3)
(3,10)	(9,7)	(17,20)
(3,13)	(9,16)	(18,3)
(4,0)	(11,3)	(18,20)
(5,4)	(11,20)	(19,5)
(5,19)	(12,4)	(19,18)

$$1) P=(0, 1), \\ P+O=(0, 1)$$

$$2) P=(13, 7) \\ -P=(13,-7)=(13,16)$$

$$3) P=(3, 10), Q=(9, 7) \\ P+Q=(17, 20)$$

$$4) P=(3, 10) \\ 2P=(7, 12)$$

92

椭圆曲线密码介绍

$E_p(a, b)$ 按照上述定义的加法构成一个Abel群。

椭圆曲线上的离散对数“难题”：

设 P, Q 是有限域上椭圆曲线上的点集 $E_p(a, b)$ 中的元素，并且 $Q=kP$ ，其中 k 是正整数。

对于给定的 k 和 P ，计算 Q 比较容易，而对于给定的 P 和 Q ，计算 k 比较困难。

93

椭圆曲线密码介绍

$E_p(a, b)$ 按照上述定义的加法构成一个Abel群。

例如：方程 $y^2 = (x^3 + 9x + 17) \pmod{23}$ 所定义的群

$E_{23}(9, 17)$ 。求： $P=(16, 5)$ 和 $Q=(4, 5)$ 的离散对数 k ？

穷举计算：

$P=(16, 5)$, $2P=(20, 20)$, $3P=(14, 14)$, $4P=(19, 20)$,
 $5P=(13, 10)$, $6P=(7, 3)$, $7P=(8, 7)$, $8P=(12, 17)$,
 $9P=(4, 5)$ 。

因此 $k=9$ 。

94

椭圆曲线密码介绍

1985年Miller和Koblitz各自独立提出基于椭圆曲线离散对数问题的椭圆曲线密码体制：公钥密码体制。

95

椭圆曲线密码介绍

• Alice->Bob

Step 1: Bob选择 $E_p(a, b)$ 的元素 G ，使得 G 的阶 n 是一个大素数，秘密选择整数 k 。计算 $P = kG$ ，公开 (p, a, b, G, P) ，保密 k 。其中 $K_b = P = kG$ 为Bob的公钥， $K_b' = k$ 为Bob的私钥

Step 2: 将消息 m 编码为 (x, y) 形式的点 P_m 。

Step 3: Alice随机选择一个正整数 r ，对 P_m 产生密文 $\{rG, C_m = P_m + rK_b\}$

Step 4: Bob解密

$$C_m - K_b'(rG) = P_m + rK_b - krG = P_m + r(kG) - rkG = P_m$$

96

有限域上椭圆曲线

- Alice->Bob(示例)
 - Step 1: Bob选择 $E_{88331}(3, 45)$, $G=(4, 11)$, Bob的私钥 $K_b'=k=3$, Bob公布公钥 $K_b=(413, 1808)$
 - Step 2: $P_m=(5, 1734)$
 - Step 3: Alice随机选择一个正整数 $r=8$, 对 P_m 产生密文:
 $\{rG, C_m = P_m + rK_b\} = \{(5415, 6321), (6626, 3576)\}$
 - Step 4: Bob解密
 $K_b'(rG) = 3(5415, 6321) = (673, 146)$
 $C_m - K_b'(rG) = (6626, 3576) - (673, 146) = (5, 1734)$

97

ECC和RSA性能比较

ECC密钥长度m	RSA密钥长度	MIPS-年
160	1024	1012
320	5120	1036
600	21000	1078
1200	120000	10168

Million Instructions Per Second的缩写，每秒处理的百万级的机器语言指令数。MIPS技术公司是一家设计制造高性能、高档次及嵌入式32位和64位处理器的厂商。MIPS年表示用每秒完成100万条指令的计算机所需工作的年数。